⚠ NUTZUNGSBEDINGUNGEN ⚠

Dieses Dokument dient als Lernhilfe für Klausuren. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Mit der Nutzung dieses Dokuments erkennst du diesen Haftungsausschluss an.

Sollten dir Fehler auffallen oder etwas fehlen, schicke bitte eine private Nachricht an mir.

Viel Spaß beim üben,

Ömer

*Würde von Tessa und Michael kontrolliert**

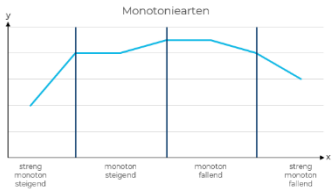
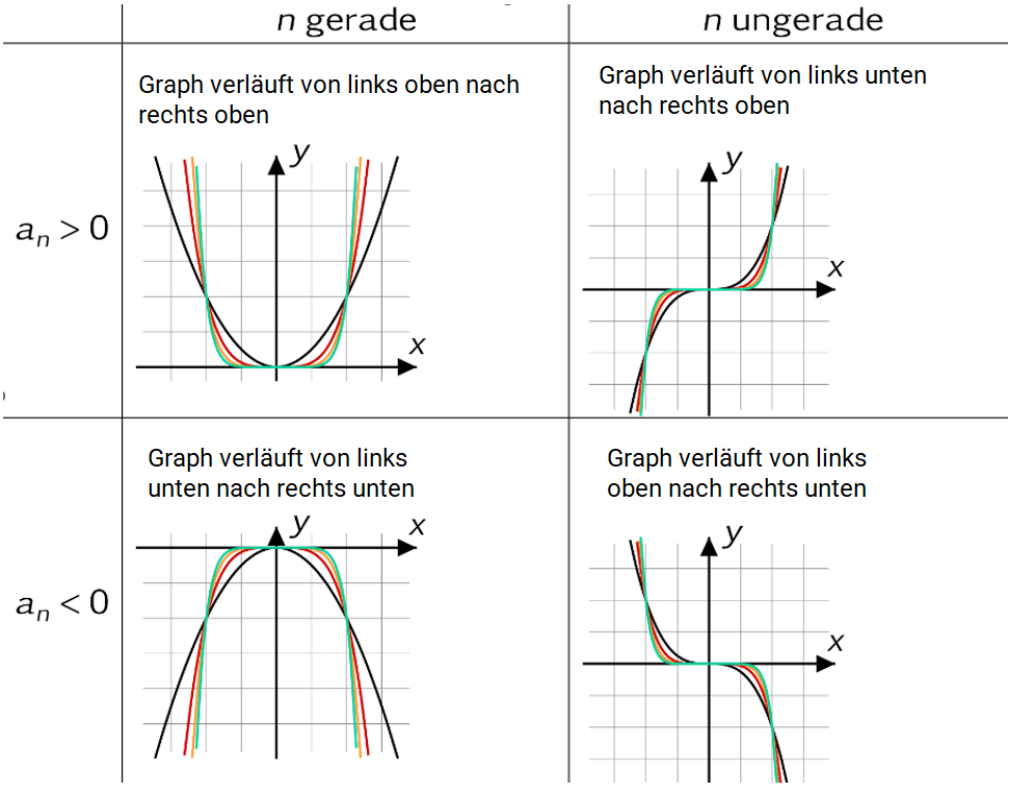
**Möglicherweise wurde nicht jeder Teil kontrolliert.*

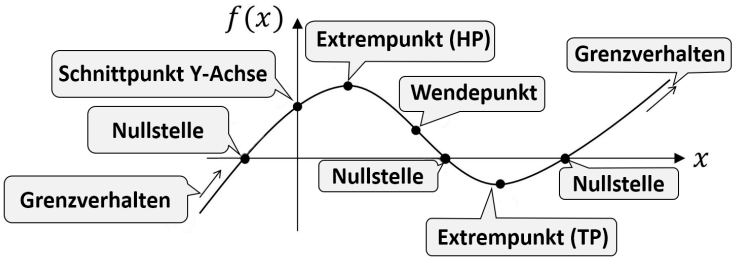
2. Mathematik Klausur 08.12.2025

--- Funktionen und Integrale ---

Kurvendiskussion

Schnittpunkte mit den Achsen	Nullstelle: $f(x_0) = 0$ → x_0 *ist Nullstelle*, $(x_0\|0)$ *ist Nullpunkt* *(Berechnung: siehe Wiederholung: Bestimmung von Nullstellen)*	$f(x) = 2x^2 + 7x - 15$ $f(x) = 0$ $x_1 = -5, x_2 = 1{,}5$ $\rightarrow (-5\|0)$ *und* $(1{,}5\|0)$
	Schnittpunkt mit der y-Achse: $f(0)$ → Schnittpunkt (0|f(0))	$f(x) = 2x^2 + 7x - 15$ $f(0) = -15$ $\rightarrow (0\|-15)$
Symmetrieeigenschaften	Achsensymmetrie: $f(-x) = f(x)$ *Nur gA: Wenn nur gerade Exponenten vorhanden sind, ist der Funktion achsensymmetrisch.*	$f(x) = 2x^2 + 7x - 15$ $f(-x) = 2(-x)^2 + 7(-x) - 15$ $= 2x^2 - 7x - 15$ $f(x) \neq f(-x)$ $\rightarrow f(x)$ *ist nicht achsensymmetrisch*
	Punktsymmetrie: $f(-x) = -f(x)$ *Nur gA: Wenn nur ungerade Exponenten vorhanden sind, ist der Funktion punktymmetrisch.*	$f(x) = 2x^2 + 7x - 15$ $f(-x) = 2x^2 - 7x - 15$ $-f(x) = -2x^2 - 7x + 15$ $-f(x) \neq f(-x)$ $\rightarrow f(x)$ *ist nicht punktsymmetrisch*
Ableitungen	Man bildet die Ableitungsfunktion, indem man den Exponenten mit den Funktionsterm multipliziert und den Exponenten um 1 verringert. (Potenzregel) $f(x) = x^n$ $f'(x) = nx^{n-1}$ Bei zusammengesetzten Funktionen wird diesen Verfahren für jeden einzelnen Summanden durchgeführt (Summenregel). Dabei fallen Konstante ohne Funktionsterme weg.	$f(x) = 6x^4 + 3x + 7$ $f'(x) = 4 * 6x^{4-1} + 1 * 3x^{1-1} \cancel{+7}$ $f'(x) = 24x^3 + 3$ $f''(x) = 48x^2$ $f'''(x) = 97x$
Extrempunkte	Notwendige Bedingung: $f'(x) = 0$ Hinreichende Bedingung: $f'(x) = 0$ *und* $f''(x_0) \neq 0$ $f''(x_0) > 0 \rightarrow$ *Minimum (Tiefpunkt)* $f''(x_0) < 0 \rightarrow$ *Maximum (Hochpunkt)* Extrempunkt: $(x_0 \| f(x_0))$	$f(x) = x^2 - 4x + 3$ $f'(x) = 2x - 4$ $2x - 4 = 0$ $x_0 = 2$ $f''(x) = 2$ $f''(2) = 2 > 0 \rightarrow$ *lokales Minimum* $f(2) = -1$ $\rightarrow$ *Minimum* $(2\|-1)$
Wendepunkte	Notwendige Bedingung: $f''(x) = 0$ Hinreichende Bedingung: $f''(x) = 0$ *und* $f'''(x_0) \neq 0$ Krümmungsübergang $f'''(x_0) > 0$ $\rightarrow$ *von rechtsgekrümmt zu linksgekrümmt* $f'''(x_0) < 0$ $\rightarrow$ *von linksgekrümmt zu rechtsgekrümmt* Falls $f'(x) = 0$ → Sattelpunkt	$f(x) = x^3 + 2x^2$ $f''(x) = 6x + 4$ $6x + 4 = 0$ $x_0 = -\frac{2}{3}$ $f'''\left(-\frac{2}{3}\right) = 6 \neq 0$ $f\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{16}{27}$ $\rightarrow (-\frac{2}{3} \| \frac{16}{27})$ $f'\left(-\frac{2}{3}\right) \neq 0 \rightarrow$ *keine Sattelpunkt*

Monotonie	Eine Funktion (f) ist monoton steigend, wenn auf dem betrachteten Intervall: $f'(x) \geq 0$ Eine Funktion (f) ist streng monoton steigend, wenn auf dem betrachteten Intervall: $f'(x) > 0$ Eine Funktion (f) ist monoton fallend, wenn auf dem betrachteten Intervall: $f'(x) \leq 0$ Eine Funktion (f) ist streng monoton fallend, wenn auf dem betrachteten Intervall: $f'(x) < 0$	$f(x) = x^3 - 3x$ $f'(x) = 3x^2 - 3$ $Für\ x < -1:$ $f'(x) > 0$ $\rightarrow streng\ monoton\ steigend$ $Für -1 < x < 1:$ $f'(x) < 0$ $\rightarrow streng\ monoton\ fallend$ $Für\ x > 1:$ $f'(x) > 0$ $\rightarrow streng\ monoton\ steigend$ 
Verhalten im Unendlichen Für eine ganzrationale Funktion: $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$		
Zeichnung des Graphen	Alle ermittelten Punkte in ein Koordinatensystem eintragen und der Verlauf skizzieren.	
Definitionsmenge	Menge aller zulässigen x-Werte	$f(x) = \frac{6}{x}$ $D_f = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\}$ *(Alle Zahlen außer null)*
Wertemenge	Menge aller angenommenen y-Werte	$f(x) - 2\,x^4 + 2\,x^2$ $W_f = \{y \in \mathbb{R} \mid y < 0{,}5\}$ *(Alle Zahlen, die kleiner als 0,5 sind)*



Funktionsbestimmung

Lösen Linearer Gleichungssysteme

Ein lineares Gleichungssystem besteht aus mehreren Gleichungen mit denselben Variablen. Ziel ist es, die Werte dieser Variablen zu finden, die alle Gleichungen gleichzeitig erfüllen.

Beispiel Gleichungssystem:

$$2x + y = 7$$
$$x - y = 1$$

Einsetzungsverfahren		Gleichsetzungsverfahren		Additionsverfahren	
Eine Gleichung nach einer Variablen auflösen	$x - y = 1$ $x = y + 1$	Beide Gleichungen nach derselben Variablen auflösen	$x - y = 1$ $y = x - 1$ $2x - y = 7$ $y = 7 - 2x$	Eine Variable soll durch Addieren oder Subtrahieren der Gleichungen verschwinden	Dafür darf man Gleichungen multiplizieren, kürzen, Vorzeichen ändern oder umstellen, bis die Koeffizienten einer Variablen gleich oder entgegengesetzt gleich sind.
In die andere Gleichung einsetzen, Vereinfachen und Lösen	$2(y + 1) + y = 7$ $3y + 2 = 7$ $y = \frac{5}{3}$	Gleichsetzen, Vereinfachen und Lösen	$x - 1 = 7 - 2x$ $8 = 3x$ $x = \frac{8}{3}$	Addieren/ Subtrahieren, Vereinfachen und Lösen	$(2x + y) + (x - y) = 7 + 1$ $3x = 8$ $x = \frac{8}{3}$
In eine der Gleichungen einsetzen	$x - y = 1$ $x = 1 + \frac{5}{3}$ $x = \frac{8}{3}$	In eine der Gleichungen einsetzen	$x - y = 1$ $y = \frac{8}{3} - 1$ $y = \frac{5}{3}$	In eine der Gleichungen einsetzen	$x - y = 1$ $y = \frac{8}{3} - 1$ $y = \frac{5}{3}$
<u>Lösung</u> $x = \frac{8}{3}, y = \frac{5}{3}$					

Steckbriefaufgaben

Bei Steckbriefaufgaben soll man eine ganzrationale Funktion bestimmen, die bestimmte Eigenschaften erfüllt.

zum Beispiel Nullstellen, Extrempunkte, Wendepunkte oder Steigungen an bestimmten Stellen

Jede dieser Informationen lässt sich in eine Gleichung übersetzen.

<u>Beispiele:</u>

Punkt (a|b) liegt auf dem Graphen → $f(a) = b$
Nullstelle bei a → $f(a) = 0$

Extrempunkt bei (a|b) → $f'(a) = 0$, $f(a) = b$

Steigung am a ist b → $f'(a) = b$

und viele weitere Funktionen…

Diese Gleichungen ergeben zusammen ein lineares Gleichungssystem, aus dem die unbekannten Parameter der Funktion bestimmt werden.

Funktion des 2. Grades

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Funktion des 3. Grades

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

<u>Beispielaufgabe:</u>

-eine ganzrationale Funktion des 3. Grades

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

-Graph schneidet die x-Achse im Ursprung mit der Steigung 2

$f(0) = 0$

$$f(0) = 0 = ax^3 + bx^2 + cx + d$$
$$0 = a * 0^3 + b * 0^2 + c * 0 + d$$
$$\underline{d = 0}$$

$f'(0) = 2$

$$f'(0) = 2 = 3ax^2 + 2bx + c$$
$$2 = 3a * 0^2 + 2b * 0 + c$$
$$\underline{c = 2}$$

-sie hat ein lokales Extremum an der Stelle x = -1

$f'(-1) = 0$

$$f'(-1) = 0 = 3ax^2 + 2bx + c$$
$$0 = 3a * (-1)^2 + 2b * (-1) + 2$$
$$0 = 3a - 2b + 2 \mid -2$$
$$-2 = 3a - 2b$$

-ihr Wendepunkt ist bei x = 0,5

$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 0$

$$f''\left(\frac{1}{2}\right) = 0 = 6ax + 2b$$
$$0 = 6a * \frac{1}{2} + 2b$$
$$0 = 3a + 2b$$

Lösen des lineares Gleichungsystems

$$0 = 3a + 2b$$
$$-2 = 3a - 2b$$

$$Additionsverfahren$$
$$(3a + 2b) + (3a - 2b) = -2 + 0$$
$$6a = -2 \mid :6$$
$$a = -\frac{1}{3}$$
$$3 * \left(-\frac{1}{3}\right) + 2b = 0$$
$$b = \frac{1}{2}$$

<u>Die Funktion lautet:</u>

$$f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x$$

Optimierung

Optimierung bedeutet, aus einer gegebenen Situation den bestmöglichen Wert (Minimum oder Maximum) einer bestimmten Größe zu bestimmen.

Beispielaufgabe: Ein Rechteck mit festem Umfang von 20 m soll die größte Fläche haben.

Die Hauptbedingung (HB) ist das, was optimiert werden soll.

$$\underline{Hauptbedingung:}$$
$$A = a * b$$
$$A = Maximum$$

Die Nebenbedingung (NB) beschreibt die Zusatzinformation, die die Situation begrenzt.

$$\underline{Nebenbedingung:}$$
$$U = 2a + 2b$$
$$U = 20$$

Unbekannte Variablen aus der Hauptbedingung können durch Umformung der Nebenbedingung bestimmt werden.

$$20 = 2a + 2b \mid -2b$$
$$20 - 2b = 2a \mid :2$$
$$10 - b = a$$

Die Variable, die man aus der Nebenbedingung erhält, wird nun in die Hauptbedingung eingesetzt.

Es entsteht somit eine Zielfunktion (ZF) die nur noch von einer Variablen abhängig ist.

$$A = a * b$$
$$A = (10 - b) * b$$

$$\underline{Zielfunktion:}$$
$$f(b) = (10 - b) * b$$

Nun lassen sich die Extrempunkte der Zielfunktion berechnen, um die optimierte Variable zu erhalten.

$$f(b) = -b^2 + 10b$$
$$f'(b) = -2b + 10$$

$$f''(b) = -2$$

$$\underline{notwendige\ Bedingung:}$$
$$0 = -2b + 10$$
$$\underline{b = 5}$$

$$\underline{hinreichende\ Bedingung:}$$

$$f''(5) = -2 < 0 \rightarrow Maximum$$

Endlich lassen sich die fehlenden Variablen mithilfe der Nebenbedingung berechnen.

$$20 = 2a + 2b$$

$$20 = 2a + 2 * 5 \mid -10$$

$$10 = 2a \mid :2$$

$$\underline{a = 5}$$

Integral

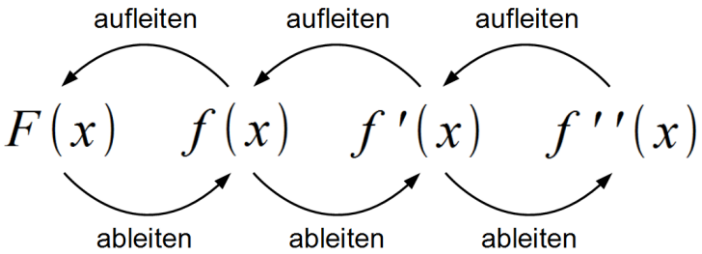
Das Integral ist das Gegenteil vom Ableiten.

umgangssprachlich auch „Aufleiten“ genannt.

Eine Stammfunktion F(x) ist eine Funktion, deren Ableitung *F'(x)* die gegebene Funktion f(x) ergibt.

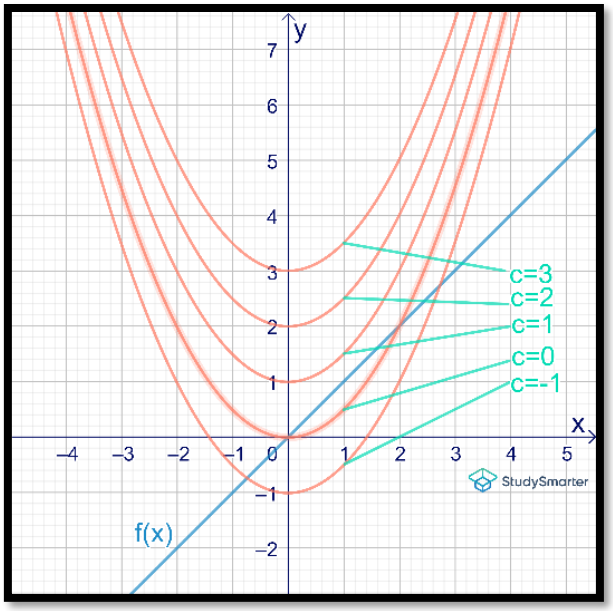
$$F'(x) = f(x)$$

Sie wird mit einem Großbuchstaben (F(x)) geschrieben.



Konstante C

Wenn wir eine Funktion aufleiten, erhalten wir nicht nur eine eindeutige Stammfunktion, sondern unendlich viele, die sich nur um eine Konstante C (y-Achsenabschnitt oder Anfangsbestand) unterscheiden.

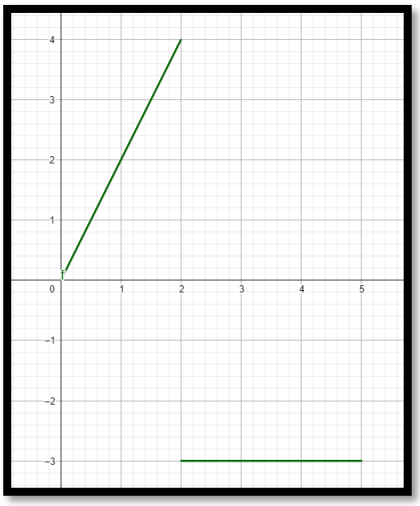


Wenn F(x) Stammfunktion zu f(x) ist, dann erhält man mit F(x) + c alle Stammfunktionen zu f(x).

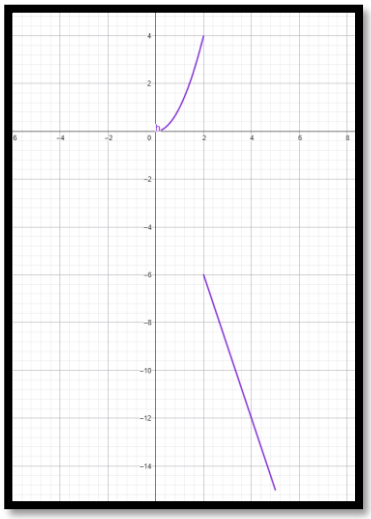
graphisch Integrieren (Orientierter Flächeninhalt)

Die Ableitungsfunktion f(x) gibt die Steigung der Stammfunktion F(x) an.

Ableitungsfunktion f(x)



Stammfunktion F(x)



Die orientierte Flächeninhalt ist die Summe der Flächen zwischen dem Graphen einer Funktion und der x-Achse.

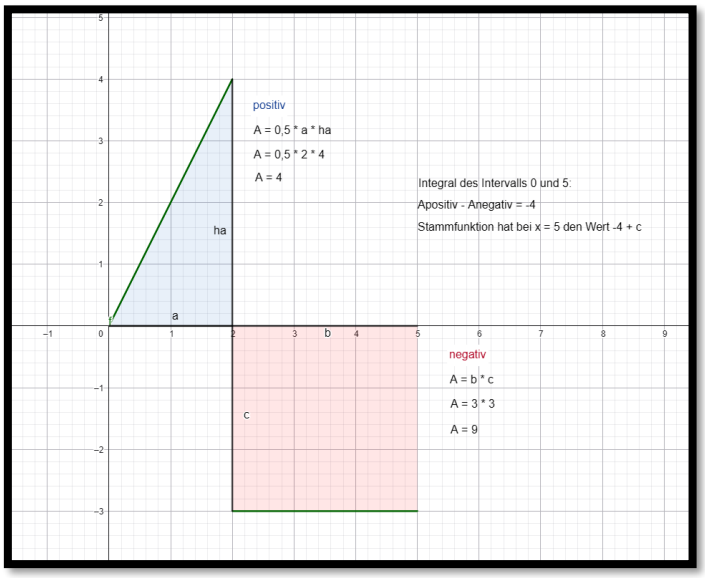
Die Vorzeichen sind wichtig:

Flächen oberhalb der x-Achse sind positiv,

Flächen unterhalb der x-Achse negativ.

Wenn wir diese Flächen unter einer Ableitungsfunktion aufsummieren, erhalten wir damit ihre Stammfunktion.

Der orientierte Flächeninhalt unter f(x) zwischen ein Intervall (zwei Punkten) entspricht der Änderung der Stammfunktion F(x) *(F(x)+c)*.



Stammfunktion rechnerisch bestimmen (Aufleiten)

Die Ableitungsregeln können umgekehrt angewendet werden, um das Integral (=Aufleitung) einer Funktion zu bestimmen.

Beim rechnerischen Aufleiten darf man die Konstante C nicht vergessen, da sie den Startwert bzw. Anfangsbestand der Stammfunktion festlegt.

(Falls bekannt kann es eingesetzt werden.)

$$f(x) = x^n$$
$$f'(x) = nx^{n-1}$$

$$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$$

<u>Beispiel</u>

$$f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x + 4$$

$$F(x) = \frac{1}{3+1}x^{3+1} + \frac{1}{2+1} * 2x^{2+1} - \frac{1}{1+1}3x^{1+1} + \frac{1}{0+1}4x^{0+1} + c$$

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + 4x + c$$

Einheitenänderung

Beim Integrieren (oder orientierten Flächeninhalt berechnen) „multipliziert" man die Einheit der Funktion mit der Einheit der x-Achse. Die neue Einheit gehört zur Stammfunktion.

<u>Beispiel:</u>

$$v(t) \rightarrow Geschwindigkeit(Zeit)$$
$$V(t) \rightarrow Geschwindigkeit * Zeit = Strecke$$
$$\frac{m}{s} * s = m$$

Orientierten Flächeninhalt rechnerisch bestimmen

Wenn man den orientierten Flächeninhalt zwischen **ein Intervall** rechnerisch bestimmen soll, geht man so vor:

Man bildet zuerst den Stammfunktion:

$$f(x) = x - 2$$
$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x + c$$

Die Konstante c fällt beim Flächenvergleich weg (c=0)

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x$$

Die beiden Randpunkte des **Intervalls** werden berechnet.

$$[2; 4]$$

$$F(2) = \frac{1}{2} * 2^2 - 2 * 2 = -2$$

$$F(4) = \frac{1}{2} * 4^2 - 2 * 4 = 0$$

Differenz der beiden Randpunkte ist der orientierte Flächeninhalt (=Änderung der Stammfunktion F(x))

$$orientierte\ Flächeninhalt = \Delta F$$

$$\Delta F = F(4) - F(2)$$

$$\Delta F = 0 - (-2)$$

$$\Delta F = 4$$

AB HIER IST ES HAUPTSÄCHLICH WIEDERHOLUNG

Titel Markierungen:

Wahrscheinlich unnötig*

Grundwissen: DAS SOLLTEST DU BEREITS WISSEN

*(nicht mein Problem, wenn es doch nötig ist)

Wiederholung: Graphische Verfahren

Grafische Bestimmung von Punkten

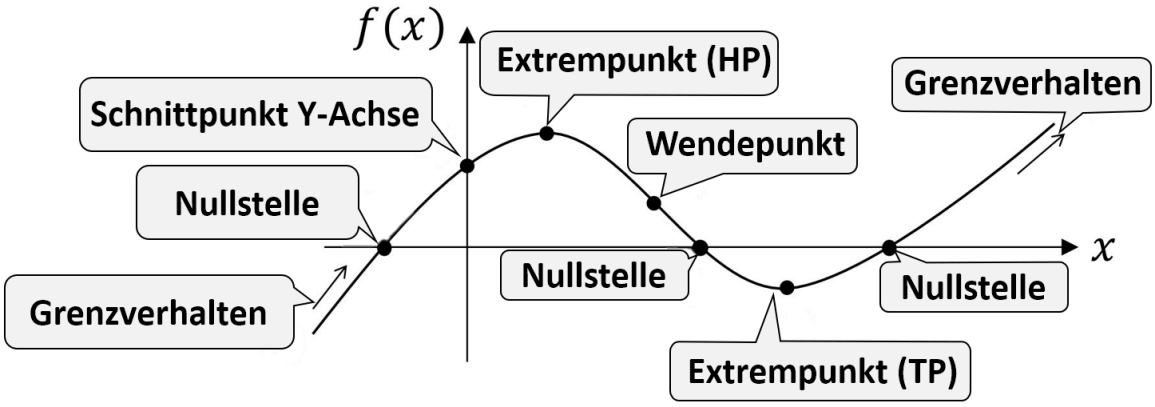
Nullstelle: Punkt, an dem der Graph die x-Achse schneidet oder berührt.

Extrempunkt: Erkennbar, wenn die Tangente (momentane Steigung) waagerecht ist (f ' (x)=0).

Hochpunkt: Kurve steigt davor und fällt danach.
Tiefpunkt: Kurve fällt davor und steigt danach.

Wendepunkt: Stelle, an der sich die Krümmung ändert (von links- nach rechtsgekrümmt oder umgekehrt).

Sattelpunkt: Spezialfall eines Wendepunkts, bei dem die Tangente waagerecht ist (f ' (x)=0).



NEW-Methode

N = Nullstelle, E = Extrempunkt, W = Wendepunkt

Man ordnet die Buchstaben in drei Zeilen:

f(x)	N	E	W		
f'(x)		N	E	W	
f''(x)			N	E	W

Die erste Zeile stellt die Ausgangsfunktion dar, die zweite die erste Ableitung und die letzte die zweite Ableitung.

Man kann dadurch das hier merken:

Eine Nullstelle in der ersten Ableitung ist ein Extrempunkt in der Ausgangsfunktion.

Eine Nullstelle in der zweiten Ableitung ist ein Extrempunkt in der ersten Ableitung und somit ein Wendepunkt in der Ausgangsfunktion.

Ein Extrempunkt in der zweiten Ableitung ist ein Wendepunkt in der ersten Ableitung.

NEW-Methode kann für Integrale auch umgekehrt angewendet werden

Grafisches Ableiten

Beispiel Aufgabe: Man bekommt nur den Graphen der Funktion und soll daraus die Ableitung (1. und ggf. 2. Ableitung) graphisch zeichnen.

Vorgehensweise:

1. Steigungen ablesen:

Wo die Funktion steigt → Ableitung > 0

Wo die Funktion fällt → Ableitung < 0

Waagrechte Tangente (momentliche Steigung = 0) → Ableitung = 0

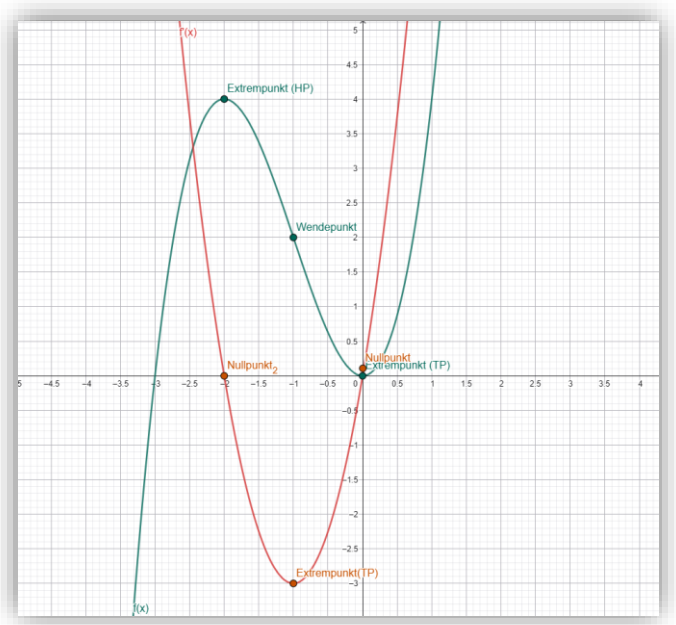
Verläuft der Graph ungefähr diagonal, kann man die Ableitung dort auf etwa 1 schätzen.

2. Punkte bestimmen:

Extrempunkte der Funktion → Nullstellen der Ableitung

Wendepunkte der Funktion → Extrempunkte der Ableitung

Für zweite (und weitere) Ableitung(en), die obige Schritte wiederholen



Wiederholung: Anwendung der Ableitungsregeln (Potenzregel, Summenregel)

Man bildet die Ableitungsfunktion, indem man den Exponenten mit den Funktionsterm multipliziert und den Exponenten um 1 verringert. (Potenzregel)

$$f(x) = x^n$$
$$f'(x) = nx^{n-1}$$

Beispiel:

$$f(x) = 5x^3$$
$$f'(x) = 3 * 5x^{3-1}$$
$$f'(x) = 15x^2$$

Bei zusammengesetzten Funktionen wird diesen Verfahren für jeden einzelnen Summanden durchgeführt (Summenregel). Dabei fallen Konstante ohne Funktionsterme weg.

Beispiel:

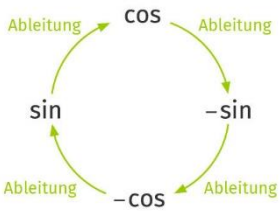
$$f(x) = 6x^4 + 3x + 7$$
$$f'(x) = 4 * 6x^{4-1} + 1 * 3x^{1-1} \cancel{+ 7}$$
$$f'(x) = 24x^3 + 3$$

WICHTIGE Tipps:

$$\frac{1}{x^2} = 1x^{-2}$$
$$\sqrt{x} = x^{0,5}$$
$$x^0 = 1$$

$$\frac{1}{\sqrt{x}} = 1x^{-0,5}$$
$$\sqrt[3]{x} = x^{\frac{1}{3}}$$

$$f''(x) = f'(f'(x))$$



Wiederholung: Bestimmung von Nullstellen

PQ-Formel

Wird benutzt um Gleichungen der Form $x^2 + px + q = 0$ zu lösen.

Wenn das nicht der Fall ist, wird sie zuerst durch Äquivalenzumformungen in diese Form gebracht.

$$x^2 + px + q = 0$$

$$x_{1,2} - \frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Ausklammern und Faktorisieren

Man zieht einen gemeinsamen Faktor vor die Klammer, um die Gleichung zu vereinfachen.

<u>Beispiel:</u>

$$x^2 + 3x = 0$$
$$x(x + 3) = 0$$

Jetzt kann man die Nullproduktregel anwenden:

„Wenn ein Produkt null ist, muss mindestens ein Faktor null sein. „

<u>Beispiel:</u>

$$x * (x + 3) = 0$$
$$x = 0 \vee x + 3 = 0$$

(∨ bedeutet „oder")

$$x_1 = 0$$
$$x_2 = -3$$

Substitution

Wenn in der Gleichung nur gerade Potenzen vorkommen und wenn es ein y-Achsenabschnitt gibt sollst du die Substitution anwenden.

Dabei ersetzt du die Funktionsterm mit eine andere Variable (z.B.: $x^2 = z$)

Dann löst du die Gleichung nach der neuen Variable

Am Ende ersetzt man die Variable wieder durch den ursprünglichen Funktionsterm.

<u>Beispiel:</u>

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0$$
$$x^2 = z$$

$$z^2 - 5z + 4 = 0$$
$$z_1 = 1, \quad z_2 = 4$$
$$x = \pm\sqrt{z}$$
$$x_{1,2} = \pm 1, \qquad x_{3,4} = \pm 2$$

(nur eA: Polynomdivision)

Bei Funktionen ab dem 3. Grad, bei denen die Substitution nicht anwendbar ist, *(weil nicht nur gerade Potenzen vorkommen)*, soll man die Polynomdivision verwenden.

Dabei bestimmt man zunächst eine Nullstelle durch Ausprobieren *(bei der Klausur wird es eine natürliche Zahle zwischen -5 und 5 sein)* und dividiert anschließend die Funktion durch (x – Nullstelle).

Das Verfahren funktioniert wie die schriftliche Division. Am Ende erhält man eine Funktion niedrigeren Grades und kann diese wie gewohnt lösen, um die restlichen Nullstellen zu bestimmen.

<u>Beispiel:</u>

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$
$$f(1) = 0 \qquad\qquad x_1 = 1$$
$$(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1) = x^2 - 5x + 6$$
$$-(x^3 - 1x^2)$$
$$-5x^2 + 11x$$
$$-(-5x^2 + 5x)$$
$$6x - 6$$
$$-(6x - 6)$$
$$0$$

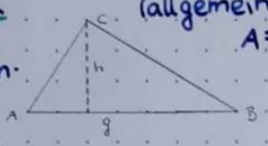
$$x^2 - 5x + 6 = 0$$
$$x_2 = 2, \quad x_3 = 3$$

Wiederholung: Flächeninhalt, Umfang, Volumen, Oberflächeninhalt

Formeln Flächeninhalt & Volumen & Oberflächeninhalt

Dreieck (allgemein)

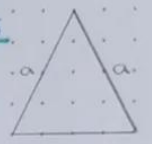
· Seiten ungleich



$A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$

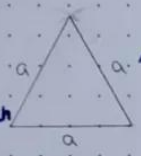
gleichschenkliches Dreieck

· mind. 2 Seiten gleich



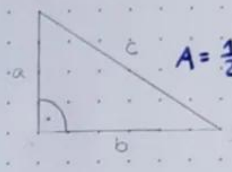
gleichseitiges Dreieck

· alle Seiten gleich



$A = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot a^2$

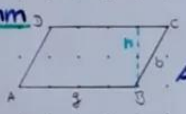
rechtwinkliges Dreieck



$A = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$

Parallelogramm

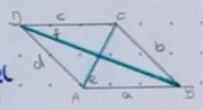
· Seiten sind parallel



$A = g \cdot h_g$

Raute

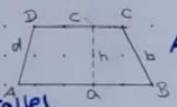
· Seiten parallel + gleich lang



$A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$

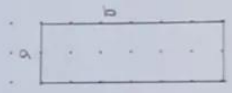
Trapez

· mind. 2 Seiten parallel



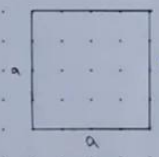
$A = \frac{a+c}{2} \cdot h$

Rechteck



$A = a \cdot b$

Quadrat



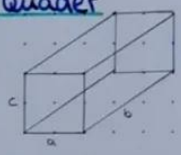
$A = a \cdot a = a^2$

Kreis

$A = \pi \cdot r^2$

$u = 2 \cdot \pi \cdot r$

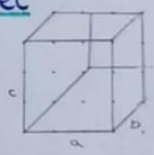
Quader



$V = a \cdot b \cdot c$

$O = 2 \cdot (a \cdot c + a \cdot b + b \cdot c)$

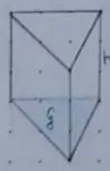
Würfel



$V = a \cdot b \cdot c = a \cdot a \cdot a = a^3$

$O = 6 \cdot a \cdot a = 6 \cdot a^2$

Prisma



$V = \underbrace{G}_{\text{Grundfläche}} \cdot h$

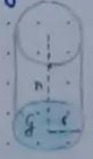
$O = 2 \cdot G + \underbrace{A_M}_{\text{Mantelfläche}}$

Pyramide

$V = \frac{1}{3} \cdot G \cdot h$

$O = G + A_M$

Zylinder



$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

$O = 2\pi \cdot r \cdot (r + h)$

oder $= 2 \cdot G \cdot A_M$

Kegel

$V = \frac{1}{3} \cdot \pi \cdot r^2 \cdot h$

$O = \pi \cdot r^2 + \pi \cdot r \cdot s$

BRUNNEN

Kugel

$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$

$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2 = \pi \cdot d^2$